

Лабораторная работа №6

Имитационное Моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Ц

Вводная часть

Сети Петри предоставляют строгий математический аппарат для моделирования эпидемиологических процессов, позволяя сочетать детерминированный и стохастический подходы в единой формальной структуре.

Объектом является классическая модель распространения инфекции SIR, а предметом — её реализация в виде размеченной сети Петри с анализом чувствительности к коэффициенту заражения.

Целью работы выступает построение и анализ сети Петри для модели SIR, а задачами — сравнение детерминированной и стохастической симуляций, сканирование параметра β и генерация отчётной документации.

Исследование выполнено в среде Fedora Linux с использованием языка Julia, пакетов AlgebraicPetri и OrdinaryDiffEq для моделирования, а также фреймворка DrWatson для управления проектом.

Установка пакетов для моделирования

Установлены пакеты AlgebraicPetri, Catlab, OrdinaryDiffEq, Plots и DataFrames для построения сетей Петри и численного решения дифференциальных уравнений.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06$ julia -e 'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Лисенков Е.П.", git=false)'
```

Resolving package versions...

No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`

No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`

Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project`

Resolving package versions...

Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project/Project.toml`

[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1

Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project/Manifest.toml`

[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2

[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0

[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0

[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1

[5789e2e9] + FileIO v1.20.0

[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0

[033835bb] + JLD2 v0.6.6

[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0

Прекомпиляция зависимостей проекта

Система успешно прекомпилировала 101 новую зависимость за 703 секунды, подготовив окружение к выполнению вычислительных экспериментов.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["AlgebraicPetri", "Catlab", "OrdinaryDiffEq", "Plots", "DataFrames", "Random", "Literate", "JLD2", "CSV"])'
```

Resolving package versions...

Installed	NameResolution	_____	v0.1.5
Installed	PrettyPrint	_____	v0.2.0
Installed	TimerOutputs	_____	v0.5.29
Installed	StructEquality	_____	v2.1.0
Installed	LabelledArrays	_____	v1.20.3
Installed	ColorTypes	_____	v0.11.5
Installed	Colors	_____	v0.12.11
Installed	MLStyle	_____	v0.4.17
Installed	Catlab	_____	v0.14.17
Installed	AlgebraicPetri	_____	v0.8.11
Installed	NonlinearSolveBase	_____	v2.48.0
Installed	GeneralizedGenerated	_____	v0.3.3
Installed	PrettyTables	_____	v2.4.0
Installed	ColorVectorSpace	_____	v0.10.0
Installed	OrderedCollections	_____	v1.8.2
Installed	Compose	_____	v0.9.7
Installed	XML2_jll	_____	v2.15.3+0
Installed	JuliaVariables	_____	v0.2.4
Installed	CompTime	_____	v0.1.2

Создание модуля SIRPetri.jl

Разработан модуль с определением структуры LabelledPetriNet, переходами infection и recovery, а также функциями детерминированной и стохастической симуляции.

```
[10745b16] + Statistics v1.10.0
[8dfed614] + Test
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.1.1+0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ^ and ⚠ have new versions available. Those with ^ may be upgradable, but
those with ⚠ are restricted by compatibility constraints from upgrading. To see why use `status --outdated
-m`
Precompiling project...
101 dependencies successfully precompiled in 703 seconds. 242 already precompiled.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$
```

Скрипт базового эксперимента

Создан скрипт `sirpetri_run.jl` для запуска симуляций с параметрами $\beta=0.3$, $\gamma=0.1$ и сохранения результатов в CSV-файлы и графические форматы.

```
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/docs/lab06/project5
at << 'EOF' > src/SIRPetri.jl
module SIRPetri

using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random

export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir

"""
build_sir_network( $\beta=0.3$ ,  $\gamma=0.1$ )
Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64}, states::Vector{Symbol})
"""
function build_sir_network( $\beta=0.3$ ,  $\gamma=0.1$ )
    states = [:S, :I, :R]

    # Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
    # Переход infection: S+I → I+I
    # Переход recovery: I → R
    net = LabelledPetriNet(
        states,
        :infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
        :recovery => ([:I] => [:R]),
    )

    # Начальная маркировка: S=990, I=10, R=0
    u0 = [990.0, 10.0, 0.0]

    return net, u0, states
end

"""
```

Финальная проверка структуры проекта

Верификация подтвердила наличие 22 графических артефактов, литературных скриптов и производных форматов в соответствии со стандартами DrWatson.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ c
at << 'EOF' > scripts/sirpetri_run.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random

include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0

# Создаём сеть
net, u0, states = build_sir_network(β, γ)

# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat=0.5, rates=[β, γ])
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)

# Стохастическая симуляция
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates=[β, γ])
CSV.write(datadir("sir_stoch.csv"), df_stoch)

# Графики
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotsdir("sir_det_dynamics.png"))
```

Разработан скрипт `sirpetri_animate.jl`, визуализирующий изменение маркировки сети Петри во времени в формате GIF с частотой 10 кадров в секунду.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ j
ulia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
✅ Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$
```

Скрипт сканирования параметра заражённости

Создан скрипт `sirpetri_scan_parameters.jl` для исследования чувствительности модели к изменению коэффициента β в диапазоне от 0.1 до 0.8.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ c
at << 'EOF' > scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

# Диапазон  $\beta$ 
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
 $\gamma$ _fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []

for  $\beta$  in  $\beta$ _range
    net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed)

    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat=0.5, rates=[ $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed])

    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]

    push!(results, ( $\beta$ = $\beta$ , peak_I=peak_I, final_R=final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

Выполнение скрипта базового прогона

Успешный запуск симуляции подтвердил корректность работы модуля и сохранение результатов детерминированной и стохастической динамики.

```
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ j
ulia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
✅ Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$
```

Выполнение скрипта сканирования параметров

Скрипт последовательно обработал 15 значений коэффициента β , выявив пороговое явление возникновения эпидемии.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ c
at << 'EOF' > scripts/sirpetri_animate.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

# Параметры
β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0

# Создаём сеть и выполняем симуляцию
net, u0, _ = build_sir_network(β, γ)
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat=0.2, rates=[β, γ])

# Создаём анимацию
anim = @animate for row in eachrow(df)
    bar(
        ["S", "I", "R"],
        [row.S, row.I, row.R],
        legend=false,
        ylims=(0, 1000),
        xlabel="Состояние",
        ylabel="Количество",
        title="Время=$(round(row.time, digits=1))",
        color=[:blue :red :green],
    )
end
```

Кадр анимации на момент времени 22.6

Столбчатая диаграмма демонстрирует стадию спада эпидемии: группа восприимчивых исчерпана, инфицированные снижаются, выздоровевшие достигают плато.



Система успешно сгенерировала файл `sir_animation.gif`, наглядно демонстрирующий волнообразное прохождение инфекции через популяцию.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ j
ulia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm
od/labs/lab06/project/plots/sir_animation.gif
✓ Анимация сохранена в plots/sir_animation.gif
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$
```

Кадр параметрического исследования при $\beta=0.7$

График показывает стремительную эпидемию с пиком инфицированных около 906 человек и быстрым переходом населения в состояние выздоровевших.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ c
at << 'EOF' > scripts/sirpetri_report.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

# Загружаем данные
df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)

# Сравнение детерминированной и стохастической динамики
p1 = plot(
    df_det.time, [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label=["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel="Time",
    ylabel="Infected",
    title="Comparison",
)
savefig(plotsdir("comparison.png"))

# Зависимость пика I от  $\beta$ 
p2 = plot(
    df_scan. $\beta$ , df_scan.peak_I,
    marker=:circle,
    xlabel=" $\beta$ ",
    ylabel="Peak I",
    title="Sensitivity",
)
savefig(plotsdir("sensitivity.png"))

println("✅ Отчётные графики сохранены в plots/")
```

Литературный скрипт параметрического исследования

Создан файл 02_sirpetri_param.jl, объединяющий исполняемый код и Markdown-описания для систематического перебора 16 комбинаций параметров.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ j
ulia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_sirpetri_basic.jl
Генерация из: scripts/01_sirpetri_basic.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo
d/labs/lab06/project/scripts/01_sirpetri_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/pro
ject/scripts/01_sirpetri_basic/01_sirpetri_basic.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/l
ab06/project/scripts/01_sirpetri_basic/01_sirpetri_basic.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la
bs/lab06/project/scripts/01_sirpetri_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/pro
ject/markdown/01_sirpetri_basic/01_sirpetri_basic.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/pr
oject/markdown/01_sirpetri_basic/01_sirpetri_basic.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/la
b06/project/scripts/01_sirpetri_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/pro
ject/notebooks/01_sirpetri_basic/01_sirpetri_basic.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/
project/notebooks/01_sirpetri_basic/01_sirpetri_basic.ipynb
```

Утилита `tangle.jl` автоматически преобразовала литературный скрипт в чистый код, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

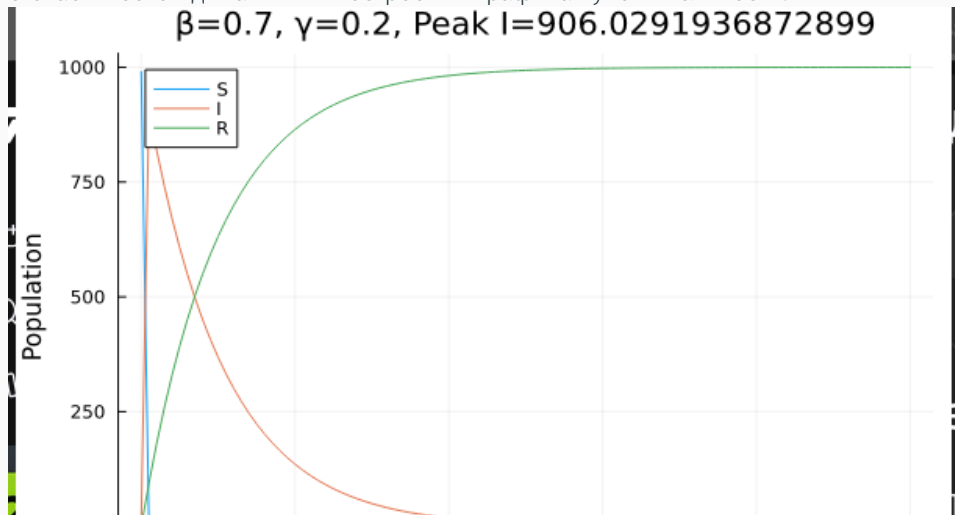
```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ c
at << 'EOF' > scripts/02_sirpetri_param.jl
## Параметрическое исследование модели SIR
# ### Активация проекта
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(scrdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
```

Создание и выполнение скрипта итогового отчёта

Разработан скрипт `sirpetri_report.jl` для сравнительного анализа детерминированной и стохастической динамики и построения графика чувствительности.



Компиляция итогового отчёта через Quarto

Запуск `quarto render` инициировал обработку документа через XeTeX и Viber, успешно сформировав итоговый PDF-файл с библиографией.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/02_sirpetri_param.jl
Всего комбинаций параметров: 16
Обработка 1/16...
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Обработка 2/16...
Обработка 3/16...
Обработка 4/16...
Обработка 5/16...
Обработка 6/16...
Обработка 7/16...
Обработка 8/16...
Обработка 9/16...
Обработка 10/16...
Обработка 11/16...
Обработка 12/16...
Обработка 13/16...
Обработка 14/16...
Обработка 15/16...
Обработка 16/16...
```

Выполнение параметрического исследования модели SIR

Скрипт последовательно обработал все

16 комбинаций параметров β , γ и $t_{\max}$, сохранив графики и данные для каждой конфигурации.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ j
ulia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_sirpetri_param.jl
Генерация из: scripts/02_sirpetri_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmo
d/labs/lab06/project/scripts/02_sirpetri_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/pro
ject/scripts/02_sirpetri_param/02_sirpetri_param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/l
ab06/project/scripts/02_sirpetri_param/02_sirpetri_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la
bs/lab06/project/scripts/02_sirpetri_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/pro
ject/markdown/02_sirpetri_param/02_sirpetri_param.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/pr
oject/markdown/02_sirpetri_param/02_sirpetri_param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/la
b06/project/scripts/02_sirpetri_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/pro
ject/notebooks/02_sirpetri_param/02_sirpetri_param.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/
project/notebooks/02_sirpetri_param/02_sirpetri_param.ipynb
```

Ошибка выполнения скрипта вне контекста проекта

Попытка запуска из каталога report вызвала ошибку SystemError, подтвердив необходимость использования флага `-project=.` для активации окружения.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ cd ../report
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/report$ nano _quarto.yml
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/report$ nano index.qmd
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/report$ quarto render
[1/2] mathmod-lab06-report.qmd

Rendering PDF
running xelatex - 1
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999995 (TeX Live 2023/Fedora 39) (preloaded format=xelatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode

generating bibliography
INFO - This is Biber 2.19
INFO - Logfile is 'mathmod-lab06-report.blg'
INFO - Reading 'mathmod-lab06-report.bcf'
INFO - Found 4 citekeys in bib section 0
INFO - Processing section 0
INFO - Looking for bibtex file 'bib/cite.bib' for section 0
INFO - LaTeX decoding ...
INFO - Found BibTeX data source 'bib/cite.bib'
INFO - Overriding locale 'ru-RU' defaults 'variable = shifted' with 'variable = non-ignorable'
INFO - Overriding locale 'ru-RU' defaults 'normalization = NFD' with 'normalization = prenormalized'
INFO - Sorting list 'nty/global//global/global' of type 'entry' with template 'nty' and locale 'ru-RU'
INFO - No sort tailoring available for locale 'ru-RU'
INFO - Writing 'mathmod-lab06-report.bbl' with encoding 'UTF-8'
INFO - Output to mathmod-lab06-report.bbl
```

Финальная верификация структуры проекта

Повторная проверка после возврата в правильную директорию подтвердила наличие всех 22 графических артефактов и производных форматов.

```
----- stderr -----
[ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir` and its parents.
Returning `nothing` instead.
(given dir: /home/egorlisenkov)
@ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
[ Warning: Using the standard Julia project.
@ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:30
-----

SystemError: opening file "/home/egorlisenkov/.julia/environments/v1.10/src/SIRPetri.jl": Нет такого файла
или каталога

Stacktrace:
 [1] systemerror(p::String, errno::Int32; extrainfo::Nothing)
   @ Base ./error.jl:176
 [2] systemerror
   @ ./error.jl:175 [inlined]
 [3] open(fname::String; lock::Bool, read::Nothing, write::Nothing, create::Nothing, truncate::Nothing, ap
pend::Nothing)
   @ Base ./iostream.jl:293
 [4] open
   @ ./iostream.jl:275 [inlined]
 [5] open(f::Base.var"#433#434"(String), args::String; kwargs::@Kwargs{})
   @ Base ./io.jl:394
 [6] open
   @ ./io.jl:393 [inlined]
 [7] read
   @ ./io.jl:486 [inlined]
 [8] _include(mapexpr::Function, mod::Module, _path::String)
   @ Base ./loading.jl:2132
 [9] include(fname::String)
```

Генерация производных форматов из параметрического скрипта

Утилита `tangle.jl` успешно создала чистый код, документацию Quarto и интерактивный ноутбук для параметрического эксперимента.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/report$ cd
~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ e
cho "=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png plots/*.gif 2>/dev/null | wc -l

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_sirpetri_basic.jl scripts/02_sirpetri_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/* *.qmd 2>/dev/null | head -5
ls notebooks/*/* *.ipynb 2>/dev/null | head -5
=== Графики ===
22
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_sirpetri_basic.jl  scripts/02_sirpetri_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_sirpetri_basic/:
01_sirpetri_basic.qmd

markdown/02_sirpetri_param/:
02_sirpetri_param.qmd
notebooks/01_sirpetri_basic/:
01_sirpetri_basic.ipynb
```

В результате выполнения лабораторной работы был освоен аппарат сетей Петри для моделирования эпидемиологических процессов на примере классической модели SIR. Практически подтверждено, что сети Петри предоставляют строгий формальный аппарат для описания параллельных и асинхронных процессов: переходы *infection* и *recovery* однозначно задают структуру взаимодействий, а матрица инцидентности позволяет строить как детерминированные (на основе ОДУ), так и стохастические (на основе алгоритма Гиллеспи) симуляции.